

世界杯预测项目深度报告

日期：2026-05-22

项目名称：世界杯预测

运行方式：甲方电脑本地运行

预测口径：90 分钟赛果

数据源：API-Football

报告目的：梳理完整项目计划、执行路径、核心算法模型，并基于当前代码和产品状态发现缺陷。

更新状态：已按本报告第一批整改建议完成 P0 安全改造，包括赛前过滤、球队强度缺失降级、API 快照保存和最小回测模块。本文保留原始审查问题，同时标注当前整改进展，便于继续验收和迭代。

一、执行摘要

当前项目已经具备本地可运行 Web 产品雏形：用户可以输入两支球队或选择示例比赛，程序会输出胜平负概率、预期进球、高概率比分、市场概率、模型概率、模拟舱方向，并支持中文 Excel / PDF 报告导出。

但是，从“演示型 MVP”走向“可对外宣称有正期望能力的预测系统”，还存在明显距离。核心问题不是界面，也不是程序能不能跑，而是：

- 数据强度不足时，系统仍可能输出看似可信的 BUY。
- 赔率使用的是平均赔率，不是可成交赔率。
- 正期望没有经过历史回测验证。
- API 原始数据没有快照留档，无法复盘预测当时的数据环境。
- 世界杯专项变量尚未真正接入，包括小组积分、出线形势、伤停、首发、天气、Elo/FIFA 底座。

因此，当前版本适合定义为：

本地可运行原型 + 自动取数演示 + 中文报告交付样机 + 正期望模拟舱框架

当前版本不适合定义为：

已回测验证的真实正期望投注模型

最新整改进展

- 今日随机比赛已改为只抽取赛前状态且开赛时间晚于当前北京时间的比赛。
- 缺少可靠球队强度数据时，模拟舱 BUY 会强制降级为 WATCH，并在数据质量中降低评分。
- API 模式已保存 fixture、odds、team statistics、h2h 原始快照，并与预测记录关联。
- 新增最小回测模块，可录入 90 分钟比分并结算胜平负、大小球、让球模拟舱结果。
- 页面和中文报告已将模拟舱概率口径标为“独立模型概率”，避免与最终融合概率混淆。

二、甲方需求与产品边界

已确认需求

项目 | 结论

项目名称 | 世界杯预测

主色调 | 橘色

Logo | 项目内自设计

数据源 | API-Football

预测口径 | 只看 90 分钟赛果

资金规则 | 1000 元启动资金，均注

下单规则 | 只有正期望才下注

输出市场 | 胜平负、大小球、让球

部署方式 | 电脑本地运行

报告导出 | 中文 Excel 或 PDF

展示标准 | 联赛、球队、北京时间尽量中文化

必须坚持的边界

- 不连接真实投注平台。
- 不保证收益。

- 模拟舱只做纸上研究和回测。
- 国家关系、资本收益等变量只能做低权重情景因子，不能作为“操盘证据”。
- 没有回测前，不能在报告和页面中暗示长期盈利能力。

三、当前项目状态

已实现功能

- 本地 Web 界面。
- 示例模式。
- API-Football 自动模式。
- 赛程搜索。
- 今日随机比赛。
- 胜平负最终概率、模型概率、市场概率。
- 预期进球和高概率比分。
- 胜平负、大小球、让球模拟舱。
- 数据质量评分。
- 市场完整性展示。
- 中文名称映射。
- 北京时间转换。
- 中文 Excel 报告。
- 中文 PDF 报告。
- SQLite 保存预测记录。
- API 错误中文化。
- API 自动重试。
- 一键启动脚本。
- 首次安装脚本。

当前验证结果

最近一次自动化检查：

- 单元测试：25 项通过
- Python 编译检查：通过
- 前端脚本语法检查：通过

限制：

当前沙盒无法绑定本地端口，所以真实浏览器端到端验收需要在甲方电脑双击 `start_worldcup_predictor.command` 后执行。

四、系统架构

模块结构

模块	作用
api_football.py	API-Football 客户端、重试、错误分类
auto_predict.py	自动预测主流程
predictor.py	核心胜平负概率模型
poisson.py	泊松比分矩阵
odds.py	赔率去水和概率融合
market.py	API 赔率解析
betting.py	模拟舱、EV、BUY/WATCH
data_quality.py	数据质量评分、市场完整性、低质量降级
localization.py	中文名称和北京时间
report.py	Excel/PDF/Markdown 报告
storage.py	SQLite 预测留档
web_server.py	本地 HTTP 服务
web/	前端页面、样式、交互

数据流

- 用户输入球队 / fixture_id
- > API-Football 获取 fixture、odds、team statistics、h2h
- > 解析球队画像和赔率市场
- > 构造 Fixture 和 TeamProfile
- > 计算预期进球
- > 生成比分矩阵
- > 汇总胜平负模型概率
- > 赔率去水得到市场概率
- > 模型概率与市场概率融合
- > 计算胜平负、大小球、让球 EV
- > 数据质量门槛过滤 BUY
- > 页面展示并保存 SQLite
- > 导出中文 Excel / PDF 报告

五、核心算法模型

1. 球队基础预期进球

当前模型以双方攻防评分为基础：

```
lambda_H_base = base_goals * safe_ratio(attack_H, defense_A)
lambda_A_base = base_goals * safe_ratio(attack_A, defense_H)
```

其中：

```
base_goals = 1.28
safe_ratio(x, y) = clamp(x, 0.2, 2.5) / clamp(y, 0.2, 2.5)
```

2. 特征优势项

模型将多种因素转成主队相对客队的优势值：

```
E_total =
  E_elo
+ E_rank
+ E_host
+ E_rest
+ E_travel
+ E_group
+ E_rotation
+ E_h2h
+ E_country
+ E_commercial
```

主要公式：

```
E_elo = clamp((elo_H - elo_A) / 400, -1.5, 1.5) * strength_weight
E_rank = clamp((rank_A - rank_H) / 100, -1.0, 1.0) * rank_weight
E_rest = clamp((rest_days_H - rest_days_A) / 5, -1.0, 1.0) * rest_weight
E_travel = clamp((travel_km_A - travel_km_H) / 6000, -1.0, 1.0) * travel_weight
E_rotation = clamp(rotation_risk_A - rotation_risk_H, -1.0, 1.0) * rotation_weight
E_h2h = h2h_edge_H * h2h_weight
```

3. 预期进球修正

优势项用指数方式作用于双方预期进球：

```
lambda_H = lambda_H_base * exp(E_total)
```

```
lambda_A = lambda_A_base * exp(-E_total)
```

再限制极端值：

```
lambda_H = clamp(lambda_H, 0.15, 4.5)
```

```
lambda_A = clamp(lambda_A, 0.15, 4.5)
```

4. 泊松比分矩阵

单队进球服从泊松分布：

```
P_H(i) = exp(-lambda_H) * lambda_H^i / i!
```

```
P_A(j) = exp(-lambda_A) * lambda_A^j / j!
```

比分概率：

```
P_score(i, j) = P_H(i) * P_A(j)
```

当前枚举 0 到 8 球，并归一化。

5. 胜平负模型概率

```
P_model(H_win) = sum P_score(i, j), i > j
```

```
P_model(draw) = sum P_score(i, j) * (1 + draw_boost), i = j
```

```
P_model(A_win) = sum P_score(i, j), i < j
```

其中：

```
draw_boost = rivalry_intensity * draw_rivalry_weight
```

6. 市场概率去水

三项欧赔：

```
raw_H = 1 / odds_H
```

```
raw_D = 1 / odds_D
```

```
raw_A = 1 / odds_A
```

```
P_market(k) = raw_k / (raw_H + raw_D + raw_A)
```

两项市场：

```
P_market(side) = (1 / odds_side) / sum(1 / odds_all_sides)
```

7. 最终概率融合

```
P_final(k) =
```

```
(1 - market_weight) * P_model(k)
```

```
+ market_weight * P_market(k)
```

当前默认：

```
market_weight = 0.45
```

注意：当前模拟舱 EV 使用的是模型概率，不是最终融合概率。

8. 模拟舱 EV

胜平负：

```
EV = P_model(selection) * odds - 1
```

```
edge = P_model(selection) - P_market(selection)
```

BUY 条件：

```
EV > 0
```

```
edge >= min_edge
```

```
data_quality_score >= min_quality
```

大小球和让球会根据亚洲盘结算规则计算每个比分下的收益，再对比分矩阵求期望。

9. 数据质量评分

当前数据质量：

```
data_quality_score =
    0.20 * fixture_certainty
    + 0.25 * odds_completeness
    + 0.15 * bookmaker_quality
    + 0.20 * team_rating_availability
    + 0.10 * context_availability
    + 0.10 * lineup_availability
```

等级：

- >= 0.80 高
- >= 0.60 中
- >= 0.40 低
- < 0.40 很低

六、完整项目计划

阶段 0：需求冻结和边界确定，已完成

目标：

- 明确项目定位、数据源、预测口径、资金规则、部署方式。

已完成：

- API-Football 作为数据源。
- 90 分钟赛果。
- 本地运行。
- 正期望才下注。
- 中文 Excel / PDF 报告。

阶段 1：本地可运行 MVP，已完成第一版

目标：

- 让甲方能打开页面，看到完整预测流程。

已完成：

- 本地 Web。
- 示例模式。
- API 模式。
- 概率展示。
- 模拟舱。
- 中文报告。
- SQLite 留档。

验收方式：

- 双击启动。
- 默认示例自动出结果。
- 导出 Excel / PDF。

阶段 2：交付 定性，已完成第一版

目标：

- 让甲方不会被英文报错、证书错误、启动方式困住。

已完成：

- API 自动重试。

- SSL/EOF/限流/密钥错误中文化。
- setup_worldcup_predictor.command。
- start_worldcup_predictor.command。
- 交付说明。

仍需验收：

- 甲方本机端到端 API 流程。
- 不同网络下 API 连接稳定性。

阶段 3：模型安全修复，下一步必须执行

目标：

- 不让弱数据输出看似强信号的 BUY。

当前状态：已完成第一版。

必须修复：

1. 今日随机比赛只抽赛前比赛。已完成第一版。
2. 球队评分缺失时强制 WATCH。已完成第一版。
3. 页面和报告说明 EV 概率来源。已完成第一版。
4. 数据质量评分增加硬性上限。已完成第一版。

交付标准：

- 没有球队强度来源时，不能输出 BUY。
- 已结束或进行中比赛不能被预测。
- 报告里清楚写明 EV 依据哪类概率。

阶段 4：数据快照和回测基础

目标：

- 让每一次预测可追溯、可复盘、可结算。

当前状态：已完成快照和最小结算模块，历史批量回测仍需继续扩展。

任务：

- 新增 api_snapshots 表。已完成第一版。
- 保存 fixture、odds、team statistics、h2h 原始响应。已完成第一版。
- 每次预测关联 snapshot id。已完成第一版。
- 保存预测时点赔率。已完成第一版。
- 新增赛后赛果录入。已完成第一版基础函数。
- 新增模拟舱结算脚本。已完成第一版基础函数。

交付标准：

- 能回答“当时模型为什么这么预测”。
- 能按赛后结果结算胜平负、大小球、让球。

阶段 5：模型 V2

目标：

- 从手工权重模型升级为可校准模型。

任务：

- 接入 Elo/FIFA 静态底座。
- 建立国家队中文名和 API 名称映射。
- 加入近期状态。
- 加入赛程强度。
- 加入低比分修正。
- 加入市场动态权重。

交付标准：

- API 没有球队统计时，也有 Elo/FIFA 兜底。
- 模型概率可解释。
- 数据不足会自动降级。

阶段 6：世界杯专项模块

- 目标：
- 适配 2026 世界杯小组赛和淘汰赛场景。

- 任务：
- 小组积分。
 - 净胜球。
 - 出线概率。
 - 必须赢、平局可接受、提前出线、已淘汰。
 - 伤停、首发、天气。
 - 东道主和地理因素。

- 交付标准：
- 小组赛报告能解释比赛策略动机。
 - 淘汰赛报告能区分 90 分钟平局和晋级结果。

阶段 7：历史回测和模型验收

- 目标：
- 验证“正期望”是否真实存在。

- 指标：
- Brier Score。
 - Log Loss。
 - ROI。
 - 最大回撤。
 - CLV，收盘线价值。
 - 分市场表现：胜平负、大小球、让球。

- 交付标准：
- 没有回测，不称为真实正期望模型。
 - 回测通过后，再扩大模拟舱权限。

七、程序当前缺陷清单

P0：阻塞真实正期望交付

缺陷	证据	影响	建议
球队评分缺失仍可能放行 BUY	API 无统计时返回默认 TeamProfile	数据质量仍可能到中等	弱模型伪装成强模型
已完成第一版：无可靠球队强度时强制 WATCH	Elo/FIFA 兜底待做		
今日随机比赛未过滤状态	只判断 fixture id 和球队名	可能预测已结束比赛	已完成第一版：只允许赛前状态且 kickoff 晚于当前时间
没有历史回测	当前只保存预测，不保存赛果结算	正期望未经证明	已完成最小回测模块；历史批量回测待做
赔率不是可成交赔率	多 bookmaker 简单平均	EV 可能失真	保存 bookmaker 级赔率，用最佳或指定赔率计算 EV
没有 API 原始快照	SQLite 只保存最终 payload	不能复盘当时数据	已完成第一版：新增 api_snapshots 表并关联预测记录

P1：影响专业可信度

缺陷	影响	建议
模拟舱 EV 用模型概率，页面展示最终概率	用户可能误解 BUY 来源	已完成第一版：页面和报告改成“独立模型概率”
数据质量评分偏乐观	赔率完整会掩盖球队评分不足	已完成第一版：增加质量上限和硬门槛
模型权重手工设定	概率未校准	用历史数据拟合或回测调参
API 名称中文映射有限	小联赛/球队仍可能英文显示	扩展映射表和未命中提示
搜索比赛未按赛前优先排序	用户可能选错比赛	按开赛时间、状态、联赛排序
PDF 报告为图片型 PDF	文字不可复制，体积可能偏大	后续改为可选文本 PDF
缺少赔率更新时间	不知道使用的是早盘、即时盘还是旧盘	保存 odds update time

P2：后续增强项

- 缺陷 | 建议
- 平局增强未同步到高概率比分 | 说明差异或同步修正
- 历史交锋过于简化 | 区分正式比赛、友谊赛、时间衰减、主客场
- 无伤停首发 | API injuries、lineups 接入后纳入质量分
- 无天气 | 作为大小球修正项
- 无小组积分真实计算 | 建立世界杯赛制模块
- 无 bankroll 长期曲线 | 增加模拟舱历史曲线和最大回撤
- 无 CI 流程 | 加入一键测试脚本或 GitHub Actions

八、深度判断：项目真正的难点

这个项目表面是“输入两队给预测”，本质上是三类系统的叠加：

数据系统 + 概率模型系统 + 风控/回测系统

当前项目已经把产品外壳和第一版概率链路做出来了，但真正决定价值的是后两步：

1. 数据是否足够强。
2. 概率是否经过校准。
3. EV 是否用真实可成交赔率计算。
4. 预测是否能赛后结算。
5. 回测是否证明长期不亏或有优势。

如果这些没有完成，程序仍然可以作为研究工具，但不应被包装成“能下注赚钱”的模型。

九、建议的立即执行路径

第 1 周：修 P0

1. 今日随机比赛过滤赛前状态。已完成第一版。
2. 球队评分缺失时强制 WATCH。已完成第一版。
3. 数据质量评分增加质量上限。已完成第一版。
4. 页面和报告明确 EV 来源。已完成第一版。
5. 增加对应单元测试。已完成第一版。

第 2 周：做快照

1. 新增 api_snapshots 表。已完成第一版。
2. 保存 fixture、odds、stats、h2h。已完成第一版。
3. 预测记录关联 snapshot。已完成第一版。
4. 报告中显示数据快照编号。已完成第一版。

第 3 周：接 Elo/FIFA

1. 建立国家队评分 CSV。
2. 中文名、英文名、API 名映射。
3. API 统计缺失时启用 Elo/FIFA。
4. 报告展示评分来源。

第 4 周：回测 MVP

1. 支持录入赛果。
2. 结算胜平负、大小球、让球。
3. 输出资金曲线。
4. 输出模型评分指标。

十、最终交付验收标准

MVP 交付验收

- 本地双击启动。
- 示例预测可用。
- API 模式可搜索并选择比赛。
- 输出中文联赛、球队、北京时间。
- Excel/PDF 报告可打开。
- API 错误有中文提示。
- 数据质量不足时不输出 BUY。
- 每次 API 预测能关联数据快照编号。

专业模型交付验收

- 有 Elo/FIFA 兜底。
- 有 API 原始快照。
- 有 bookmaker 级赔率。已保存第一版原始 bookmaker 数据，EV 使用指定/最佳可成交赔率仍待做。
- 有赛后结算。已完成第一版基础函数，仍需页面化。
- 有历史回测报告。最小指标模块已完成，批量历史回测报告待做。
- 有各市场独立表现。
- 有最大回撤和资金曲线。
- 有清晰风险声明。

十一、结论

当前项目已经越过“能不能做出来”的阶段，进入“能不能可信交付”的阶段。

下一步不建议继续优先做更多界面功能，而应先做模型安全整改和数据闭环：

- 先防止错误 BUY
- 再保存原始数据
- 再接评分底座
- 再做回测
- 最后才谈模型是否真正有正期望

如果按这个路径执行，项目可以从演示型工具升级为真正可复盘、可评估、可持续优化的世界杯预测系统。